

一. 交换机相关命令

1.交换机的 VLAN 划分

划分 VLAN 命令:

```
Switch>en
Switch#vlan database
Switch(vlan)#vlan vlanID name vlanName
Switch(vlan)#exit
Switch#show vlan
```

删除 VLAN 命令:

```
Switch>en
Switch#vlan database
Switch(vlan)#no vlan vlanID
```

2.将端口分配到 VLAN

向 VLAN 中添加端口命令:

```
Switch>en
Switch#config terminal //为 configure terminal 的简写
Switch(config)#interface rang fa0/1-2 //配置 fa0/1—fa0/2 端口
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10 //把端口加入 VLAN10
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#exit
Switch#show vlan //再次查看配置结果
```

从 VLAN 中删除端口命令:

```
Switch>en
Switch#config terminal
Switch(config)#interface 端口号 //要删除的端口号
Switch(config-if-range)#no switchport access vlan vlanID
```

在各交换机、路由器设备上可利用 `show vlan brief`、`show ip interface brief` 等命令查看 VLAN 划分状况及各个端口的当前状态信息;

3.交换机的端口配置 trunk

配置 trunk 命令:

```
Switch(config)#int fa0/24 //配置 fa0/24 端口
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk //把端口加上 trunk
```

在交换机的某个端口子模式中利用 `switchport trunk encapsulation dot1q` 命令可设置当前干道口封装符合 802.1Q 协议的 VLAN 标签(该端口将负责为通过的普通以太网帧打上 802.1q 标准的 VLAN 标签或者剥去 VLAN 标签信息)

4.三层交换机配置 VLAN IP 命令

交换机配置VLAN IP命令参考：

```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#interface vlan 10
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 //配置网关
Switch(config-if)#no shut
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#ip routing //启用IP路由功能
Switch#show ip route //查看路由表
```

5.三层交换机配置 DHCP 中继代理

```
//为每个 vlan 指定 DHCP 服务器的地址
Router1(config)#interface vlan 20
Router1(config-if)#ip helper-address 192.168.1.100
```

二．路由器相关命令

1.单臂路由器配置

配置命令参考：

```
Router>en
Router#config terminal
Router(config)#int f0/0.10 //配置子接口
Router(config-subif)#enca dot1Q 10 //将VLAN 10封装到子接口
Router(config-subif)#ip addr 192.168.10.1 255.255.255.0 //配置子接口的ip地址
Router(config-subif)#no shut //重启子接口
Router(config-subif)#exit
Router(config)#exit
Router#show ip route //查看路由器的路由信息
```

清除接口 ip 地址：

```
Router>en
Router#config terminal
Router(config)#int f0/0.10 //配置子接口
Router(config-subif)#no ip address
```

2. 路由器串口配置

配置串口命令参考：

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#int serial 1/0 //配置串口
```

```
Router(config-subif)#ip addr 192.168.3.1 255.255.255.0 //配置串口的ip地址
Router(config-subif)#clock rate 64000 //配置时钟频率
Router(config-subif)#no shut //重启接口
```

3. 路由器的静态路由配置

配置静态路由命令参考：

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.3.2 //配置静态路由
Router(config-subif)#end
Router#show ip route //查看路由表
```

删除静态路由命令：

```
Router(config)#no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0
```

4. 路由器配置 RIP 协议

RIP协议命令参考：

```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#router rip
Switch(config-router)#network 192.168.1.0 //申明直连网络
Switch(config-router)#network 192.168.3.0 //申明直连网络
Switch(config-router)#version 2 //使用RIPv2版本
Switch(config-router)#exit
```

5. 路由器配置 OSPF 协议

交换机配置OSPF命令参考：

```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#router ospf 1
Switch(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
Switch(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Switch(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
Switch(config-router)#end
Switch#show ip route
```